

CURSO: ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS I

UNIDAD 1: CONCEPTOS FUNDAMENTALES

CONTENIDO

1.1 INTRODUCCIÓN

1.2 PROPÓSITO DEL CURSO

1.3 OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

1.4 ELEMENTOS GENERALES DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO

1.4.1 Elementos productores de energía eléctrica

1.4.2 Elementos transportadores de energía eléctrica

1.4.3 Elementos consumidores de energía eléctrica

1.5 VARIABLES DEL CIRCUITO ELÉCTRICO

1.5.1 Concepto sobre carga eléctrica

1.5.2 Concepto sobre tensión o voltaje

1.5.3 Concepto sobre corriente eléctrica

1.5.4 Concepto sobre potencia eléctrica

1.5.5 Concepto sobre trabajo o energía eléctrica

1.5.6 Ejemplo de aplicación sobre los modelos matemáticos de las variables del circuito eléctrico

1.6 PROBLEMAS PROPUESTOS

1.7 MODELO CIRCUITAL

1.8 ELEMENTOS DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO

1.8.1 Elemento de un circuito eléctrico.

1.8.2 Red eléctrica

1.8.3 Circuito eléctrico

1.8.4 Representación de los circuitos eléctricos

1.8.5 Representación del voltaje y de la corriente en un elemento

1.8.6 Representación física y matemática de los elementos

1.8.6.1 Elementos simples

1.8.6.2 Elementos generales

1.8.6.3 Fuentes de energía eléctrica

1.8.6.4 Conductores, aisladores y semiconductores

1.8.6.5 Elementos consumidores o transformadores de energía eléctrica

1.9 LEY DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

1.10 PROBLEMAS PROPUESTOS

1.11 LISTADO DE TÉRMINOS BÁSICOS EN EL ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

1.12 FORMULAS GENERALES SOBRE LAS VARIABLES DEL CIRCUITO ELÉCTRICO

CURSO: ANALISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS I

UNIDAD 1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1.1 INTRODUCCION

La ciencia de la electricidad tiene su importancia desde mucho tiempo atrás. A medida que se fueron conociendo los fenómenos eléctricos se encontró una clase de energía de mucha utilidad en la vida en general. Para este curso, se estima conveniente desarrollar los principios fundamentales de la electricidad y orientar los estudios hacia las aplicaciones eficaces de los principios que rigen los dispositivos electromecánicos, eléctricos y electrónicos que conforman la sociedad tecnológica moderna, formando parte de los sistemas de muchas disciplinas.

Así como las aplicaciones de la energía eléctrica, la transferencia y conversión de ésta es de vital importancia. Por lo anterior, este estudio tendrá como marco principal desarrollar los principios que explican la aplicación y transferencia de la energía eléctrica, principalmente en la conversión de energía eléctrica a otra clase de energía o viceversa.

Estudiar la transferencia de energía que ocurre en los fenómenos eléctricos no es fácil, ya que a éstos solo se les conoce los efectos medibles como: fuerzas, deflexiones de indicadores, efectos de calentamiento y muchos otros. Por lo tanto, para analizar y cuantificar la conversión de energía en las aplicaciones se hace necesario revisar y recordar las teorías que existen al respecto, como también establecer una serie de convenciones que hagan posible la representación de los esquemas eléctricos a fin de obtener los modelos matemáticos a desarrollar.

Una vez encontrado el modelo matemático, se desarrolla y se obtienen resultados, las cuales se les puede dar un uso práctico comparándolos con la conversión de energía real presentada en la aplicación

1.2 PROPOSITO DEL CURSO

En el estudio de los fenómenos eléctricos y electrónicos el propósito es el de conocer algunos de los efectos medibles causados por la electricidad, tales como: Fuerzas, deflexiones de indicadores, efectos de calentamiento y algunos otros, que permitan poder analizar algunos circuitos eléctricos y electrónicos, mediante la utilización de técnicas apropiadas, desarrollo y solución de modelos matemáticos que representan el funcionamiento de los circuitos eléctricos.

Se trata de estudiar la naturaleza teórica (filosófica) de los fenómenos eléctricos y electrónicos, en ningún momento se tratará de estudiar las causas de los fenómenos eléctricos, pues en la actualidad ni la física cuántica se ha dado respuesta a esta inquietud.

1.3 OBJETIVOS GENERALES

El estudiante debe adquirir un dominio en la observación de los fenómenos eléctricos y electrónicos para describir su comportamiento por medio del modelo matemático, desarrollarlo e interpretar sus resultados, con el fin de darles un uso práctico.

Al finalizar el curso de análisis de circuitos I, el alumno estará en capacidad de analizar e iniciar el diseño de los circuitos eléctricos básicos como parte de la estructura fundamental en la tecnología electrónica moderna.

1.4 CLASIFICACION Y DEFINICION DE LOS ELEMENTOS GENERALES QUE INTERVIENEN EN UN CIRCUITO ELECTRICO

En todo fenómeno eléctrico se presentan tres elementos generales como mínimo, las cuales pueden clasificarse según su comportamiento dentro del desarrollo del fenómeno eléctrico o transferencia de energía eléctrica, estos son: **1-** Elementos que producen energía eléctrica. **2-** Elementos que transportan energía eléctrica y **3-** Elementos que consumen energía eléctrica.

A continuación se presenta una definición muy sencilla de cada una de las variables y el nombre técnico de algunos elementos físicos más utilizados

1.4.1 ELEMENTOS QUE PRODUCEN ENERGIA ELECTRICA

En un circuito existen elementos que producen energía, o que transforman a energía eléctrica una clase de energía almacenada. A esta clase de elementos se les da el nombre de FUENTES. Ejemplos: baterías, generadores de energía eléctrica, dinamos, plantas de energía eléctrica, celdas solares, celdas de combustibles, rectificadores, transformadores, condensadores y bobinas.

La energía eléctrica a entregar por las fuentes se manifiesta mediante una diferencia de potencial o voltaje entre los terminales de la fuente.

Esta diferencia de potencial puede ser capaz de hacer vibrar los electrones de cualquier materia o sustancia que se conecte entre los terminales de la fuente, el efecto producido por la vibración de los electrones, también llamada corriente eléctrica, es considerado como la conversión de la energía eléctrica a otra clase de energía como la mecánica, lumínica o térmica en algunos casos.

Los elementos que producen energía reciben el nombre de ELEMENTOS ACTIVOS del circuito eléctrico.

1.4.2 ELEMENTOS QUE TRANSPORTAN ENERGIA ELECTRICA

En un circuito eléctrico existen elementos que transportan energía eléctrica y se llaman CONDUCTORES.

Un conductor es cualquier material que permite esencialmente el paso libre de corriente eléctrica cuando se conecta a los terminales de una fuente de energía. Un aislador es un elemento que no permite el paso libre de corriente. En la actualidad, se encuentra el semiconductor cuya función es regular el paso de corriente bajo ciertas condiciones.

En el estudio de los circuitos eléctricos, el modelo del CONDUCTOR IDEAL no es considerado propiamente como un elemento del circuito, ya que no produce ni consume energía eléctrica. El conductor real consume energía en pequeñas cantidades y es considerado como un elemento del circuito la cual se puede representar por una resistencia en serie con una inductancia o una resistencia solamente según el caso.

1.4.3 ELEMENTOS QUE CONSUMEN ENERGIA

En un circuito eléctrico existen elementos que almacenan y devuelven al circuito la energía eléctrica o la consumen transformándola a otra clase de energía. Los anteriores elementos son representados por la combinación de los elementos simples como: resistencia, inductancia y capacitancia. Los elementos consumidores o transformadores de energía eléctrica reciben el nombre de CARGA DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO y algunos de ellos son los siguientes: El tostador, la plancha, la estufa, la lámpara, el condensador, la bobina, el motor eléctrico, el transformador y muchos otros.

Dentro de la carga de un circuito eléctrico también se encuentran los circuitos electrónicos conformados principalmente por elementos simples y semiconductores cuya función básica es la de controlar la transferencia de energía eléctrica en el circuito.

1.5 VARIABLES DEL CIRCUITO ELECTRICO

Aunque en un circuito eléctrico lo que existe es transferencia de energía eléctrica, se hace necesario conocer las demás variables eléctricas como la carga, el voltaje, la corriente, la potencia y finalmente la energía eléctrica.

1.5.1 CONCEPTOS SOBRE CARGA ELECTRICA

En la actualidad se sabe que toda la materia está formada por piezas fundamentales llamadas Átomos y que los átomos a su vez están formados por diferentes clases de partículas elementales (conceptos de la teoría atómica). Las tres partículas más importantes son: el electrón, el protón y el neutrón. El electrón tiene carga negativa, el protón tiene una carga igual en magnitud al del electrón pero positiva y el neutrón no tiene carga.

En el sistema métrico decimal la carga (q) se mide en coulombs (c). La carga sobre un electrón es negativa e igual en magnitud a 1.602×10^{-19} c. Sin embargo nuestro interés en la carga eléctrica está centrado alrededor de su movimiento, ya que la carga en movimiento da como resultado una transferencia de energía eléctrica. De particular interés para este estudio son aquellas situaciones en las que el movimiento está confinado a una trayectoria cerrada que se llamará circuito eléctrico.

Para explicar el hecho de que existen fuerzas eléctricas tanto de atracción como de repulsión, se ha planteado la hipótesis de que existen dos tipos de cargas y que reciben los nombres de positiva y negativa. Para los conductores metálicos solo se mueven los electrones (cargas negativas), sin embargo por convención la dirección de la corriente eléctrica está asignada en la dirección de movimiento de las cargas positivas. Algunas veces según el material o sustancia existen combinaciones de cargas positivas y negativas que se mueven en direcciones opuestas.

A continuación se presentan los nombres y tipos de cargas eléctricas para algunos conductores y semiconductores.

	ELEMENTO	PARTÍCULA	CARGA	
CONDUCTORES:	Metálicos	Electrones	Negativa	
	Gases	Electrones	Negativa	
		Iones	Positiva	
	Soluciones salinas	Iones	Negativa	Se mueven en direcciones opuestas
		Iones	Positiva	
SEMICONDUCTOR:	Transistor	Electrones	Negativa	
		Huecos	Positiva	

1.5.2 CONCEPTOS SOBRE TENSION O VOLTAJE

La energía química almacenada en una batería se transforma a energía eléctrica, manifestándose primeramente mediante una tensión o voltaje o diferencia de potencial entre los terminales de la fuente, este a su vez es capaz de hacer vibrar los electrones (corriente eléctrica) de cualquier materia o sustancia que se le conecte entre sus terminales.

Con base en lo anterior, podremos definir la tensión o voltaje de diferentes formas:

Tensión o voltaje es la capacidad de trabajo por unidad de carga para mover un electrón de un terminal al otro en un elemento.
$$\text{voltaje}(v) = \frac{\text{trabajo}(w)}{\text{carga}(q)}$$

Voltaje o tensión entre un par de puntos de un circuito, es una medida del trabajo requerido para mover una carga eléctrica a través de los puntos en mención.
$$V = \frac{W}{Q}$$
, para voltaje constante.

Cuando las magnitudes en mención varían dependiendo del tiempo, la definición de voltaje puede ser la siguiente:

Voltaje entre dos puntos de un circuito es la razón de cambio del trabajo efectuado con respecto a la variación de la carga entre los puntos.
$$v_{(t)} = \frac{dw_{(t)}}{dq_{(t)}}$$

De la definición anterior, podremos deducir las fórmulas siguientes:

$$W_{(t)} = \int_{q_0}^{q_{(t)}} V \, dq_{(t)} + W_0 \quad q_{(t)} = \int_{W_0}^{W_{(t)}} \frac{1}{v_{(t)}} dW_{(t)} + q_0$$

SINÓNIMOS DE VOLTAJE

Debido a la diferencia en la terminología utilizado por los diferentes autores de libros que traten temas de electricidad se considera conveniente anexar algunos sinónimos de voltaje.

Si se hace referencia al voltaje de los elementos que consumen o transforman energía los sinónimos son:

Caída de tensión, caída de voltaje, caída de potencial, diferencia de potencial.

Si se hace referencia al voltaje de las fuentes los términos mas comunes son: Tensión, voltaje, diferencia de potencial y fuerza electromotriz.

NOTACION

Unidad: La unidad de voltaje es el voltio $\text{voltio}(v) = \frac{\text{julio}(j)}{\text{coulomb}(c)}$

Símbolo: El voltio se simboliza por medio de una v o V

Convención: Para indicar el voltaje entre dos puntos de un circuito se utilizan los signos $+$ y $-$ situados en los puntos en referencia colocando la magnitud en la mitad de los signos o se utiliza una flecha curva donde la cabeza y la cola de la flecha indican los puntos en referencia, la punta de la flecha reemplaza el signo positivo y representa el punto de mayor potencial indicado.

1.5.3 CONCEPTOS SOBRE CORRIENTE ELECTRICA

Las fuentes no producen electrones; Los electrones libres de los conductores se mueven aleatoriamente alrededor de la estructura de cristal del material hasta que un voltaje sea aplicado. Por lo tanto, el número total de electrones es siempre el mismo.

El movimiento unidireccional de electrones se denomina corriente eléctrica continua (CC o CD).

La dirección de la corriente es normalizada en el sentido opuesto al movimiento de los electrones.

El movimiento alternado de las cargas en las dos direcciones se denomina Corriente Alterna.

Definición

La corriente eléctrica es una velocidad de flujo de carga y se define como la variación con respecto al tiempo del flujo de cargas eléctricas que pasa por un punto específico en una dirección dada.

corriente – electrica $(I) = \frac{\text{carga}(Q)}{\text{tiempo}(T)}$ Para corriente constante o continua.

Se define la corriente eléctrica en un punto específico y que fluye en una dirección específica, como la rapidez instantánea a la cual la carga neta se mueve a través de ese punto en la dirección específica.

$i_{(t)} = \frac{dq_{(t)}}{dt}$ Expresión matemática que nos entrega el valor instantáneo en Corriente Alterna.

Cálculo de la corriente eléctrica

Para calcular la rapidez con la cual se transfiere la carga se procede de la forma siguiente:

Sea $q_{(t)}$ la carga transferida en el instante de tiempo t .

Sea $q_{(t+\Delta t)}$ la carga transferida en el instante de tiempo $(t+\Delta t)$.

Se calcula la corriente eléctrica como $i = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta q}{\Delta t} \right) = \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{q(t+\Delta t) - q(t)}{(t+\Delta t) - (t)} \right] = \frac{dq}{dt}$; $i_{(t)} = \frac{dq_{(t)}}{dt}$

De la fórmula anterior se puede despejar la carga eléctrica, quedando:

$$q_{(t)} = \int_{-\infty}^t i(t) dt = \int_{t_0}^t i(t) dt + q_{(t_0)}$$

Unidades

La carga del electrón es de $1.602 \cdot 10^{-19}$ coulombs .

Un coulomb de carga eléctrica es equivalente a la carga producida por $6.25 \cdot 10^{18}$ electrones.

La unidad de corriente es el amperio (A).

$$\text{Amperio}(A) = \frac{\text{Coulomb}(c)}{\text{segundo}(s)}.$$

1.5.4 CONCEPTOS SOBRE POTENCIA ELECTRICA

En realidad de verdad, lo que sucede en todo fenómeno eléctrico es una transferencia de energía, principalmente, conversión de energía eléctrica a otra clase de energía.

Para que un circuito eléctrico exista transferencia de energía, es necesario incluir los parámetros de voltaje y corriente considerados anteriormente, de tal manera, que si se espera cuantificar la energía eléctrica de un circuito, es adecuado cuantificar primero el voltaje y la corriente eléctrica del circuito.

Definición

Se le da el nombre de potencia de un circuito eléctrico a la velocidad o rapidez con la cual se realiza trabajo. Aquí realizar trabajo puede considerarse como almacenar o transferir energía.

Expresión matemática: $Potencia(p) = \frac{dw}{dt}$, donde: p es el valor instantáneo de la potencia en watt(vatios), dw es el diferencial de energía o trabajo en joules(julios), dt es el diferencial de tiempo en Segundos.

Expresando la potencia en términos de voltaje y corriente, tendremos:

$$p = \frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dq} * \frac{dq}{dt} = v * i \text{ generando otra definición para la potencia, a saber:}$$

La potencia, o trabajo por unidad de tiempo suministrada o absorbida por algún elemento del circuito(potencia que se transfiere o se convierte por algún elemento del circuito), es igual al producto del voltaje aplicado por la corriente eléctrica que circula por el elemento.

Luego la potencia en vatios se expresa por: $p = v * i$, donde, v es el voltaje aplicado al elemento en voltios e i es la corriente eléctrica en amperios que circula por el elemento.

Unidades

La potencia se expresa en vatios (watt, w) o en $\frac{\text{julios}}{\text{segundo}}$

$$\text{vatio} = \text{voltio} * \text{amperio} = \frac{\text{julio}}{\text{coulomb}} * \frac{\text{coulomb}}{\text{segundo}} = \frac{\text{julio}}{\text{segundo}}$$

La unidad más utilizada es el vatio.

Si el voltaje y la corriente son constantes (Corriente Continua), se define una potencia constante dada por:

$$P = \frac{W}{T}.$$

1.5.5 CONCEPTOS SOBRE TRABAJO O ENERGIA

El trabajo realizado nos da un indicio de la transferencia de energía. Si en la fórmula de potencia despejamos el trabajo o energía, tendremos:

$$p_{(t)} = \frac{dw}{dt} ; \quad w_{(t)} = \int_{-\infty}^t p_{(t)} dt ; \quad w_{(t)} = \int_{t_0}^t p_{(t)} dt + w_{(t_0)}.$$

Si la potencia es constante como en la corriente continua, tendremos:

$$w_{(t)} = \int_{-\infty}^t P dt ; \quad W = P * T.$$

O sea que, si a la potencia, que es trabajo o energía por unidad de tiempo, la multiplicamos por el tiempo, resulta el trabajo efectuado o la energía transferida.

Unidades

La unidad básica de la energía está presentada en términos de la unidad de potencia, para esta unidad no se utiliza el julio, que es la unidad física de trabajo.

$$\text{ENERGIA o TRABAJO (w-h)} = \text{POTENCIA (w)} * \text{TIEMPO (h)}$$

$$\text{Vatios-hora} = (\text{w-h})$$

$$\text{Kilovatios-hora} = (\text{kw-h})$$

$$\text{Megavatios-hora} = (\text{Mw-h})$$

1.5.6 Ejemplo de aplicación sobre los modelos matemáticos de las variables del circuito eléctrico

Una batería de 12 v se está cargando con una corriente constante de 3 amp durante 2 horas y después con una corriente que disminuye linealmente desde 3 amp hasta 0 durante 1 hora. Admitiendo que la tensión de la batería es constante a 12 v, hallar:

- A) a . Determine la corriente $i_{(t)}$, y el voltaje $v_{(t)}$ en función del tiempo, para $t \geq 0$
(La respuesta son ecuaciones)
a' . Determine la corriente y el voltaje para $t \geq 0$. (La respuesta son ecuaciones)
- B) a . Encuentre $q_{(t)}$ para $t \geq 0$, si la batería empieza a cargarse en $t = 0$
(La respuesta es una ecuación)
b . Encuentre la carga en A-H, para $t = 2$ horas, para $t = 3$ horas.
(Rta. : 6 A-H , 7.5 A-H)
c . Encuentre la carga en culombios para $t = 3$ horas. (Rta.: 27000 c)
- C) a . Determine la potencia $p_{(t)}$ para $t \geq 0$. (La respuesta es una ecuación)
b . Determine la potencia media o promedio transferida a la batería en el intervalo de 3 horas. Potencia media entre $t = 0$ h y $t = 3$ h. (Rta.: 30 w)
- D) a . Encuentre $W_{(t)}$ para $t \geq 0$. (La respuesta es una ecuación)
b . Encuentre la energía total suministrada a la batería. (Rta.: 90 w-h)
- E) ¿ En qué instante el valor de la potencia suministrada a la batería es 24 w.
(Rta.: $t = 2.33$ horas)
- F) Bosqueje a escala las gráficas de las variables (ecuaciones) : $i_{(t)}$, $v_{(t)}$, $q_{(t)}$, $p_{(t)}$ y $W_{(t)}$

DESARROLLO:

Información suministrada por el enunciado del problema:

Una batería se carga durante tres horas continuas.

La corriente es constante e igual a 3 A, durante las dos primeras horas y disminuye linealmente a cero durante la tercera hora. El voltaje es constante e igual a 12 v, durante las tres horas de carga de la batería.

Sí asignamos el tiempo $t = 0$, al instante en que empieza a cargarse la batería, entonces, las cantidades iniciales de las variables son: Para $t = 0$, $i_{(0)} = 3$ A, $v_{(0)} = 12$ v, $q_{(0)} = 0$ coul, $W_{(0)} = 0$ w

A) Determinación de los modelos matemáticos para la corriente $i_{(t)}$ y el voltaje $v_{(t)}$ de la información suministrada:

$$i_{(t)} = \begin{cases} 3 \text{ A} & \text{para } 0 \text{ horas} \leq t \leq 2 \text{ horas} \\ (9 - 3t) \text{ A, con } t \text{ en horas, para } 2 \text{ horas} \leq t \leq 3 \text{ horas} \end{cases} \quad v_{(t)} = \begin{cases} 12 \text{ v} & \text{para } 0 \text{ horas} \leq t \leq 2 \text{ horas} \\ 12 \text{ v} & \text{para } 2 \text{ horas} \leq t \leq 3 \text{ horas} \end{cases}$$

Valores instantáneos:

$$i_{(0)} = 3 \text{ A} ; i_{(1\text{h})} = 3 \text{ A} ; i_{(1.5 \text{ h})} = 3 \text{ A} ; i_{(2 \text{ h})} = 3 \text{ A} \\ i_{(2 \text{ h})} = 3 \text{ A} ; i_{(2.5 \text{ h})} = 1.5 \text{ A} ; i_{(3 \text{ h})} = 0 \text{ A}$$

$$v_{(0)} = 12 \text{ v} ; v_{(1\text{h})} = 12 \text{ v} ; v_{(1.5 \text{ h})} = 12 \text{ v} \\ v_{(2 \text{ h})} = 12 \text{ v} ; v_{(2.5 \text{ h})} = 12 \text{ v} ; v_{(3 \text{ h})} = 12 \text{ v}$$

B) Determinación de los modelos matemáticos para la carga eléctrica: $q_{(t)}$

Para $0 \text{ horas} \leq t \leq 2 \text{ horas}$:

$$q_{(t)} = \int_0^t i_{(t)} dt + q_{(0)} = \int_0^t 3 dt + 0 = 3t \quad ; q_{(0)} = 0 \quad ; \quad q_{(1 \text{ h})} = 3 \text{ A-H} \quad ; \quad q_{(2 \text{ h})} = 6 \text{ A-H}$$

Para $2 \text{ horas} \leq t \leq 3 \text{ horas}$:

$$q(t) = \int_{2h}^t i(t) dt + q_{(2)} = \int_{2h}^t (9 - 3t) dt + q_{(2)} = \left[9t - \frac{3t^2}{2} \right]_{2h}^t + 6 = -6 + 9t - \frac{3t^2}{2}; q_{(2h)} = 6 \text{ A-H}; q_{(3h)} = 7.5 \text{ A-H}$$

Respuestas:

$$q(t) = \begin{cases} 3t \text{ A-H, con } t \text{ en horas, para } 0 \text{ horas} \leq t \leq 2 \text{ horas} \\ -6 + 9t - \frac{3t^2}{2} \text{ A-H, con } t \text{ en horas, para } 2 \text{ horas} \leq t \leq 3 \text{ horas} \end{cases} \quad q_{(3h)} = 7.5 \text{ A-H} = 27000 \text{ coul}$$

C) Determinación de los modelos matemáticos para la potencia eléctrica: $p(t)$

Para $0 \text{ horas} \leq t \leq 2 \text{ horas}$:

$$p(t) = v(t) * i(t) = 36 \text{ w} \quad p_{(0)} = 36 \text{ w}; p_{(1h)} = 36 \text{ w}; p_{(2h)} = 36 \text{ w}$$

Para $2 \text{ horas} \leq t \leq 3 \text{ horas}$:

$$p(t) = v(t) * i(t) = (9 - 3t) * 12 = (108 - 36t) \text{ w}, \quad p_{(2h)} = 36 \text{ w}; p_{(2.5h)} = 18 \text{ w}; p_{(3h)} = 0 \text{ w}$$

Respuestas:

$$p(t) = \begin{cases} 36 \text{ w, con } t \text{ en horas, para } 0 \text{ horas} \leq t \leq 2 \text{ horas} \\ (108 - 36t) \text{ w, con } t \text{ en horas, para } 2 \text{ horas} \leq t \leq 3 \text{ horas} \end{cases}$$

Potencia media o promedio en el intervalo de 3 horas:

$$P_{\text{media}} = P_{\text{promedio}} = \frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} p(t) dt = \frac{1}{3} \left[\int_0^{2h} 36 dt + \int_{2h}^{3h} (108 - 36t) dt \right] = \frac{1}{3} \left[(36t)_0^2 + (108t - 18t^2)_2^3 \right]$$

$$P_m = P = \frac{1}{3} [72 + 162 - 144] = 30 \text{ w}$$

$$P_m = 30 \text{ w}$$

D) Determinación de los modelos matemáticos para la energía eléctrica: $W(t)$

Para $0 \text{ horas} \leq t \leq 2 \text{ horas}$:

$$W(t) = \int_0^t p(t) dt + W_{(0)} = \int_0^t 36 dt + 0 = 36t; W_{(0)} = 0; W_{(1h)} = 36 \text{ w-H}; W_{(2h)} = 72 \text{ w-H}$$

Para $2 \text{ horas} \leq t \leq 3 \text{ horas}$:

$$W(t) = \int_{2h}^t p(t) dt + W_{(2h)} = \int_{2h}^t (108 - 36t) dt + 72 \text{ A-H} = [108t - 18t^2]_{2h}^t + 72 \text{ A-H} = (-72 + 108t - 18t^2)$$

$$W_{(2h)} = 72 \text{ w-H}; W_{(2.5h)} = 85.5 \text{ w-H}; W_{(3h)} = 90 \text{ w-H}$$

Respuestas:

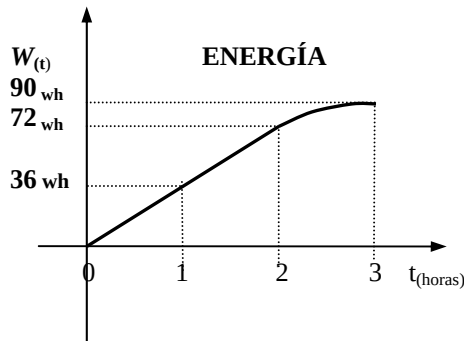
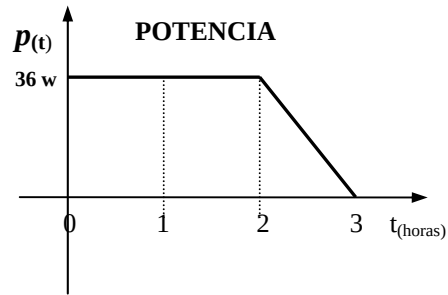
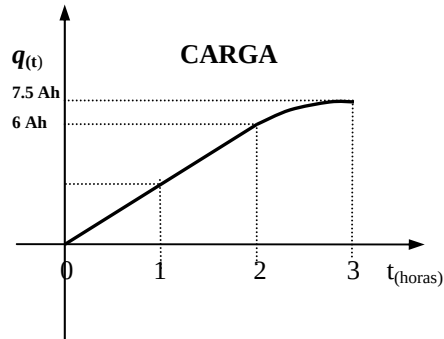
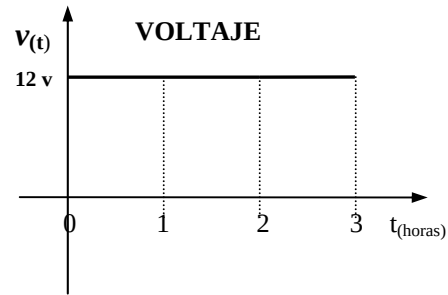
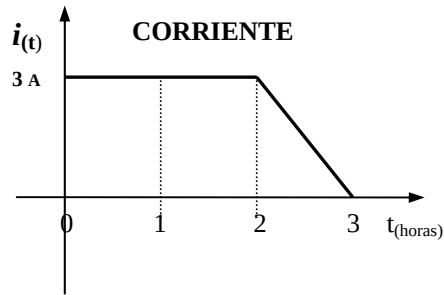
$$W(t) = \begin{cases} 36t \text{ w-H, con } t \text{ en horas, para } 0 \text{ horas} \leq t \leq 2 \text{ horas} \\ (-72 + 108t - 18t^2) \text{ w-H, con } t \text{ en horas, para } 2 \text{ horas} \leq t \leq 3 \text{ horas} \end{cases} \quad W_{(3h)} = 90 \text{ w-H}$$

La energía total absorbida por la batería al cabo de las tres horas, también se puede calcular mediante la fórmula siguiente:

$$W_{(3h)} = \int_0^3 P_{\text{media}} dt = P_{\text{media}} \int_0^3 dt = P_m * (t)_0^3 = (30 \text{ w})(3 \text{ h}) = 90 \text{ w-H}$$

E) De los valores para la Potencia se puede observar que la potencia adquiere el valor de 24 w para un tiempo entre 2 y 3 horas, más exactamente: cuando $(108 - 36t) = 24$, o sea que, despejando el tiempo de la ecuación presentada, éste quedará: $t = 84/36 = 2.333 \text{ horas}$.

F) Los lugares geométricos correspondientes a los modelos matemáticos obtenidos en los puntos anteriores son:



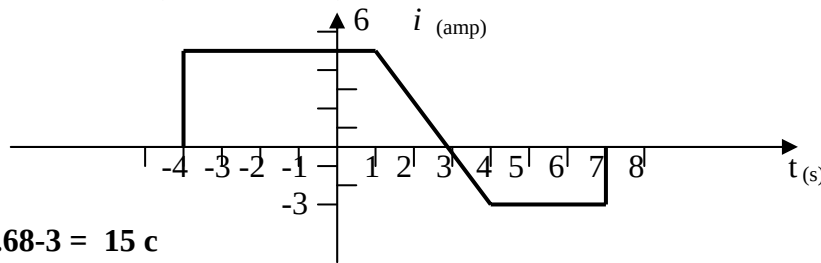
1.6 PROBLEMAS PROPUESTOS

Problemas sobre carga, corriente eléctrica, tensión, potencia y energía para corriente continua o constante (CC o CD)

- Una lámpara incandescente consume energía a una tasa de 75 vatios, cuando se conecta a una fuente de 120 voltios. Encontrar la corriente y el costo de operación por semana, asumiendo que la lámpara funciona continuamente y que el costo de la electricidad es de 5 \$ / kwh. **Rta: 0.625 amp, 63 \$.**
- Una fuente entrega energía a una carga con un voltaje constante de 120 v y una corriente de 50 amp. Calcular la potencia en vatios que suministra la fuente como también, la energía en kwh durante un periodo de 24 horas. **Rta: 6.000 w. 144 kwh**
- Una batería recibe energía eléctrica, la convierte en energía química y la almacena a una tasa constante de 400 vatios. Por otra parte el 20% de la potencia se convierte en calor y pérdidas. Encontrar el costo de cargar la batería durante 10 horas si la electricidad cuesta 5 \$ / kwh . **Rta: 25 \$**
- a) ¿ Cuántos julios de energía disipa una lámpara de 2 w en 8 horas? b) ¿ Cuántos kilowatios hora disipa?
Respuestas: a) 57600 julios ; b) 16×10^{-3} Kwh
- ¿ Cuánta energía se proporciona mediante una batería de 6 v si el flujo de carga fluye a una velocidad de 48 Coul/min.? **Respuesta: 4.8 w**
- ¿Durante cuánto tiempo debe existir una corriente regular de 2 A que pasa por un elemento de 3v para disipar 12 julios de energía? **Respuesta: 2 seg.**

Problemas sobre carga, corriente eléctrica, tensión, potencia y energía, para corrientes variables

5. Dada la gráfica i contra t de la figura siguiente, calcúlese la carga total que ha pasado a través del punto de referencia en el intervalo $-2 \text{ seg} \leq t \leq 5 \text{ seg}$



Rta: $15 + 4.68 - 1.68 - 3 = 15 \text{ c}$

6. La carga total que ha fluido hacia la derecha a través del punto A en un cierto conductor entre $t = 0$ y $t_{(\text{seg})}$, está dada por: $q_{A(t)} = 100 e^{-200t} \cos(500t) \text{ mc}$, con t en seg

- a. ¿Qué tanta carga pasa a través de A hacia la derecha entre $t = 1 \text{ ms}$ y $t = 2 \text{ ms}$?

Rta: $(q_{(2 \text{ ms})} - q_{(1 \text{ ms})}) = (36.21 \text{ mc} - 71.85 \text{ mc}) = -35.6 \text{ mc}$

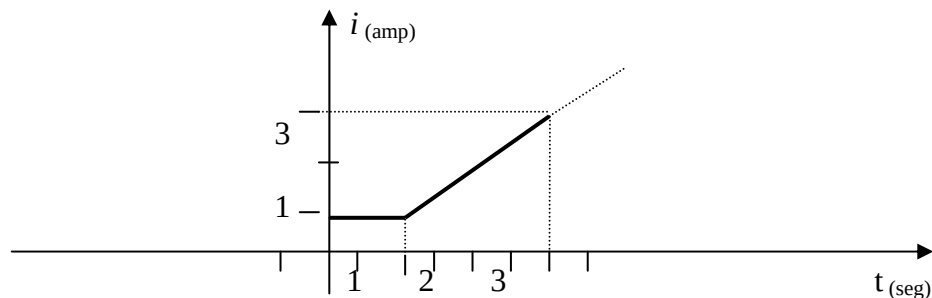
- b. ¿Cuánto vale la corriente hacia la derecha en A en $t = 1 \text{ ms}$? **Rta:** -34.0 amp .

- c. Ahora sea la corriente en A dirigida hacia la derecha $i_{A(t)} = 2(e^{-5000t} - e^{-8000t}) \text{ amp}$, con t en segundos. Calcúlese la carga que fluye hacia la derecha entre $t = 10 \mu\text{s}$ y $t = 80 \mu\text{s}$. **Rta:** $13.41 \mu\text{c}$

7. Halle el flujo de corriente que pasa por el terminal a de un elemento cuando la carga que ha entrado al elemento es $q = 12 \cdot t \text{ c}$ **Rta:** $i = 12 \text{ A}$

8. Halle la carga que ha entrado a la terminal de un elemento cuando la corriente es $i = 30 \cdot t$ para $t \geq 0$, si $q_{(0)} = 0$ **Rta:** $q = 15 \cdot t^2 \text{ c}$

9. Halle la carga que ha entrado a la terminal de un elemento de $t = 0 \text{ s}$ a $t = 3 \text{ s}$ cuando la corriente es como aparece en la figura siguiente y $q_{(0)} = 0$. **Rta:** $q = 5 \text{ c}$



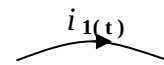
10. La carga total $q(t)$, en coulombs, que ha entrado a la terminal de un elemento es:

$$q(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 2t & 0 \leq t \leq 2 \\ 3 + e^{-2(t-2)} & t > 2 \end{cases}$$

halle la corriente $i(t)$ para $t \geq 0$

Respuesta:

$$\text{La corriente es } i(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 2 & 0 < t \leq 2 \\ -2e^{-2(t-2)} & t > 2 \end{cases}$$

11. La corriente $i_{1(t)}$ en la figura  está dada por $-2t$ amp. si $t \leq 0$, y $3t$ amp si $t \geq 0$. Calcule: a) $i_{1(-2,2)}$; b) $i_{1(2,2)}$; c) la carga total que ha pasado a lo largo del conductor de izquierda a derecha en el intervalo $-2 \leq t \leq 3s$; d) el valor promedio de $i_{1(t)}$ en el intervalo $-2 \leq t \leq 3s$.

Respuesta: a) 4.4 amp; b) 6.6 amp; c) 17.5 c; d) 3.5 amp.

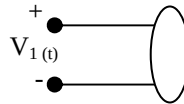
12. La carga total acumulada por un cierto dispositivo se da en función del tiempo como $q = 18t^2 - 2t^4$ c.

a) ¿Cuál es la carga acumulada en $t = 2s$? b) ¿Cuál es la máxima carga acumulada en el intervalo $0 \leq t \leq 3s$, y cuándo ocurre este máximo? c) ¿A qué razón está siendo acumulada la carga en el tiempo $t = 0.8s$?

Respuestas: a) 40 c; b) 40 c 2.12s; c) ≈ 24 A

13. En la siguiente figura, sea $v_{1(t)} = 0.5 + \sin(400t)$ v, con t en seg. Determine: a) $v_{1(1\text{ ms})}$; b) $v_{1(10\text{ ms})}$; c) la energía que se requiere para mover 3 c desde el terminal inferior a la superior en $t = 2\text{ ms}$.

Respuestas: a) 0.889 v; b) -0.257 v; c) -3.65 j



14. Encuentre la potencia: a) entregada al elemento de circuito de la siguiente figura 1 en $t = 5\text{ ms}$; b) absorbida por el elemento de circuito en la siguiente figura 2; c) generada por el elemento de circuito de la siguiente figura 3.

Respuestas: a) -15.53 w; b) 1.012 w; c) 6.65 w

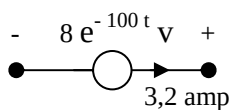


FIG 1

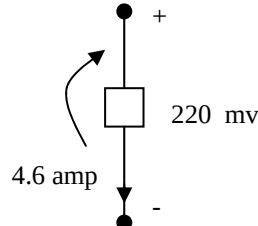


FIG 2

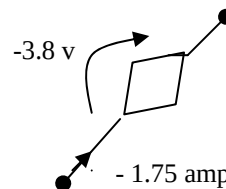
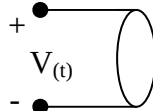


FIG 3

15. Sea $i_{(t)} = 3t e^{-100t}$ ma, t en seg, y $v_{(t)} = (0.006 - 0.6t) e^{-100t}$ v, con t en seg, para el elemento de la figura siguiente. Determine: a) ¿cuanta potencia está absorbiendo el elemento del circuito en $t = 5\text{ ms}$? b) ¿cuanta energía está entregando al elemento en el intervalo $0 < t < \infty$.

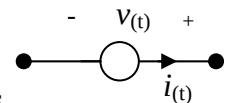
Respuestas: a) 16.55 nw; b) 0



16°. Encuentre la potencia $p_{(t)}$ suministrada por el elemento que se muestra en la figura cuando $v_{(t)} = 8 \sin(3t)$ v, con t en segundos, e, $i_{(t)} = 2 \sin(3t)$ A, con t en segundos.

Sugerencia: $\sin(a t) * \sin(b t) = (1/2)(\cos((a+b)t) + \cos((a-b)t))$

Respuesta: $p_{(t)} = 8 + 8 \cos(6t)$ w, con t en segundos.



17°. Encuentre la potencia $p_{(t)}$ suministrada por el elemento que se muestra en la figura del problema N° 16,

El voltaje del elemento está representado mediante $v_{(t)} = 4(1 - e^{-2t})$ v, con t en seg, cuando $t \geq 0$ y

$v_{(t)} = 0$ v, cuando $t < 0$. La corriente del elemento está representada mediante $i_{(t)} = 2 e^{-2t}$ A, con t en segundos, cuando $t \geq 0$ e $i_{(t)} = 0$ A, cuando $t < 0$.

Respuesta: $p_{(t)} = 8(1 - e^{-2t}) e^{-2t}$ w.

1.7 MODELO CIRCUITAL

El estudio de la electricidad por su naturaleza, se realiza con base en métodos indirectos y de inferencia. Una herramienta indispensable de estudio es el modelo circuital. En general el término modelo en el estudio de las ciencias físicas se aplica a una idea, un sistema de conceptos, o una ley, que explican las características

esenciales de un fenómeno físico en función de mediciones hechas en el laboratorio y/o otras leyes físicas previamente comprobadas.

Ejemplo: Representar el electrón como una partícula cargada negativamente. Concepto de definición de la corriente eléctrica. Concepto de líneas de fuerza para describir el campo eléctrico y concepto de líneas de flujo para describir el campo magnético.

En los circuitos eléctricos se establecen modelos de los diversos elementos activos y pasivos. Si las dimensiones de los elementos no afectan el comportamiento de los circuitos se establecen los modelos circuitales concentrados. Si se hace necesario considerar las dimensiones se establecen los modelos distribuidos.

Ningún modelo es perfecto y por lo tanto su validez tiene limitaciones.

Se denomina **MODELO IDEAL** aquel que representa el comportamiento fundamental del fenómeno, e ignora los aspectos secundarios. Este modelo es una primera aproximación al fenómeno.

Una vez establecidos los modelos circuitales de los elementos, se interconectan según su condición operativa previamente definida. Mediante la aplicación de las leyes circuitales establecidas en la teoría de circuitos, se puede predecir el comportamiento eléctrico del circuito.

1.8 ELEMENTOS DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO

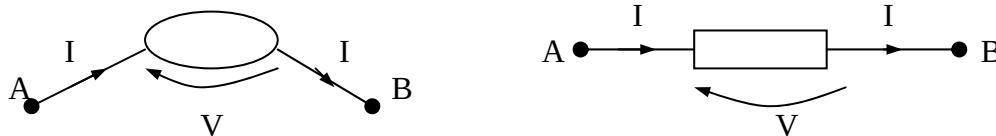
Para estudiar la transferencia de energía que ocurre en un fenómeno eléctrico, se hace necesario establecer una serie de convenciones y definiciones a fin de simplificar el estudio de los circuitos eléctricos.

La interconexión de dispositivos eléctricos y electrónicos o elementos generales conforman el circuito eléctrico por medio de la cual existe la transferencia de energía.

Los elementos generales o dispositivos físicos pueden ser representados por la interconexión de elementos simples como: Resistencias, Inductancias y capacitancias.

1.8.1 Elemento de un Circuito Eléctrico

Se le da el nombre de elemento de un circuito eléctrico a algún dispositivo que produce o absorbe energía eléctrica. Se representa por un dibujo (a veces sin forma) que tiene dos terminales por donde pueda entrar y salir la corriente.



De acuerdo con su definición, los elementos en general se clasifican en dos categorías; a saber:

Elemento **Activo** - que produce energía eléctrica

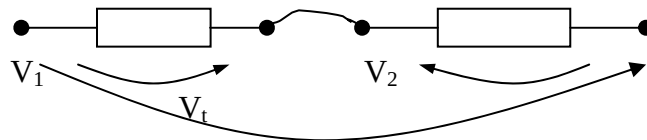
Elemento **Pasivo** - que consume energía eléctrica

Generalmente las fuentes son elementos activos, pero algunas veces trabajan como elementos pasivos (cuando se están cargando) dependiendo de la interconexión.

Los elementos que transforman la energía eléctrica a otra clase de energía son considerados como elementos pasivos.

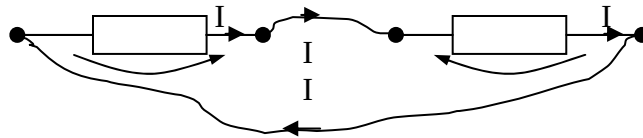
1.8.2 Red Eléctrica

A la interconexión de dos o más elementos simples se le da el nombre de Red Eléctrica.



1.8.3 Circuito Eléctrico

Si la red eléctrica contiene por lo menos una trayectoria cerrada por donde pueda circular corriente se le da el nombre de circuito eléctrico.

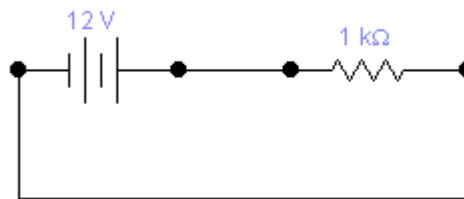


1.8.4 Representación de los Circuitos Eléctricos

Los circuitos eléctricos son representados mediante un esquema eléctrico o dibujo pictórico y mediante modelos matemáticos o ecuaciones algebraicas o integrodiferenciales.

El esquema eléctrico es de importancia para determinar e interpretar las conexiones eléctricas del circuito y se construye con base en la agrupación de los modelos físicos o símbolos de los elementos simples o generales.

El dibujo a continuación es el esquema eléctrico de un circuito eléctrico compuesto por una batería de 12 v que le suministra energía a una resistencia de 1 kΩ.



El modelo matemático consiste en la obtención de ecuaciones algebraicas o integrodiferenciales que se presenten por la aplicación de principios y leyes al esquema eléctrico, teniendo como base la relación entre el voltaje y la corriente que rige para cada elemento.

$$V = I * R$$

Por medio del desarrollo del modelo matemático podremos determinar el voltaje, la corriente y la potencia de cada elemento, de donde se puede analizar el comportamiento o funcionamiento del circuito, o sea, si los elementos producen o consumen energía.

$$I = \frac{12 \text{ v}}{1000 \Omega} = 0.012 \text{ amp}$$

$$\text{Pot}_{\text{Bat}} = 12\text{v} * 0.012 \text{ a} = 0.144 \text{ w Produce}$$

$$\text{Pot}_{\text{Res}} = 12\text{v} * 0.012 \text{ a} = 0.144 \text{ w Consume}$$

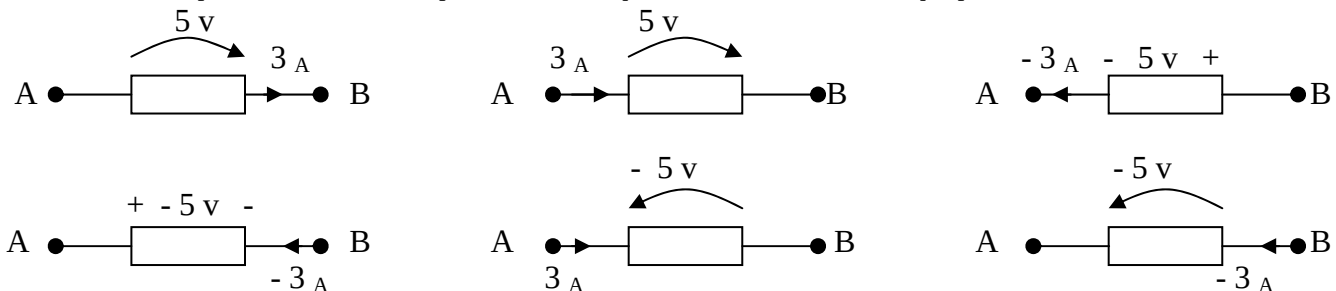
La elección de un modelo particular para cualquier dispositivo real se basa en datos experimentales, o en la experiencia; generalmente se supone que esta elección ha sido hecha.

1.8.5 Representación del voltaje y de la corriente en un elemento

Conocidos la magnitud y polaridad de la tensión o voltaje y la magnitud y dirección de la corriente de un elemento, se puede determinar si el elemento produce o consume energía eléctrica.

1.8.5.1 Representación de un elemento que produce energía

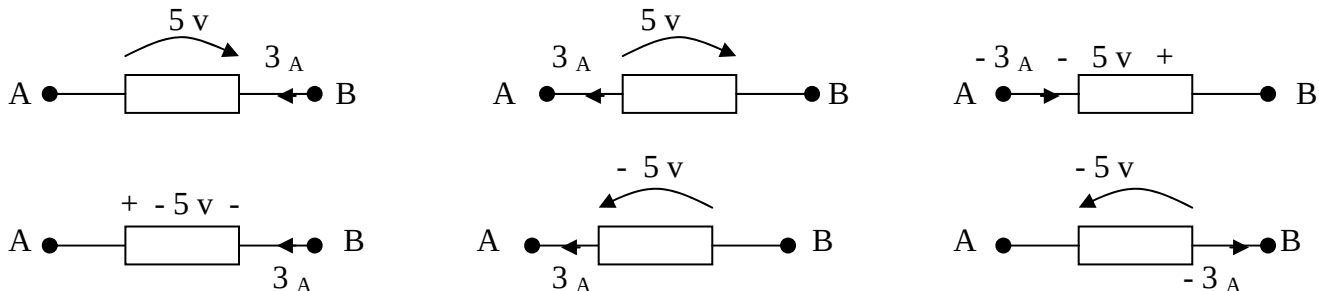
A continuación se presentan diferentes representaciones equivalentes de un elemento que produce 15 w.



Los símbolos anteriores corresponden a diferentes representaciones equivalentes de un elemento que produce energía, (potencia = 15 w). Se puede concluir que para valores positivos de corriente y voltaje un elemento consume energía cuando la corriente atraviesa al elemento desde el terminal de menor potencial hacia el terminal de mayor potencial, o también, bajo igual condición cuando la corriente sale del terminal de mayor potencial.

1.8.5.2 Representación de un elemento que consume energía

A continuación se presentan diferentes representaciones equivalentes de un elemento que consume 15 w.



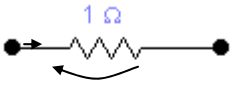
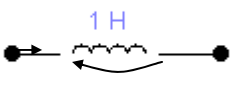
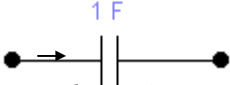
Los símbolos anteriores corresponden a diferentes representaciones equivalentes de un elemento que consume o almacena energía (potencia = 15 w). Se puede concluir que para valores positivos de corriente y voltaje un elemento consume energía cuando la corriente atraviesa al elemento desde el terminal de mayor potencial al terminal de menor potencial, o también, bajo igual condición cuando la corriente sale del terminal de menor potencial.

1.8.6 Representación Física y Matemática de los Elementos

Los circuitos eléctricos están compuestos de elementos simples y generales

1.8.6.1 Elementos simples

Un elemento simple es aquel que no puede ser dividido en elementos mas simples, estos son:

ELEMENTO	MODELO FÍSICO	SÍMBOLO Y UNIDAD	MODELO MATEMÁTICO
Resistencia		R Ohmio Ω	$v = i * R$
Inductancia		L Henry H	$v = L \frac{di}{dt}$
Capacitancia		C Faradio F	$i = C \frac{dv}{dt}$

1.8.6.2 Elementos Generales

Un elemento general de un circuito eléctrico o dispositivo físico es aquel que puede representarse por uno o la interconexión de dos o más elementos simples de circuito.

De acuerdo con el numeral 1.4 los elementos generales pueden clasificarse en tres clases según la función para la cual son fabricados, estos son:

- 1.Elementos que transforman a energía eléctrica otra clase de energía (FUENTES DE ENERGÍA ELECTRICA O BATERÍAS).
- 2.Elementos que transportan energía eléctrica(CONDUCTORES). Elementos que no permiten el transporte de la energía eléctrica(AISLADORES). Elementos que bajo ciertas condiciones se comportan como conductores o como aisladores se les da el nombre de SEMICONDUCTORES.

3.Elementos que transforman la energía eléctrica a otra clase de energía (CONSUMIDORES, ALMACENADORES, CARGA DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO).

1.8.6.3 Fuentes de Energía Eléctrica

1-A. Fuentes Independientes

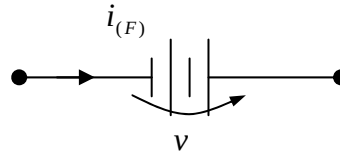
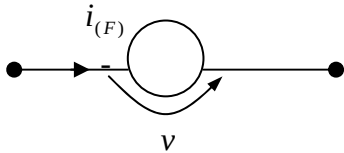
Las fuentes son dispositivos fabricados para transformar a energía eléctrica cualquier otra clase de energía. Algunas veces, dependiendo de la conexión dentro del circuito, almacenan energía eléctrica.

Fuente Ideal de Voltaje

Se caracteriza por presentar, entre sus terminales, un valor constante de voltaje con el tiempo y es completamente independiente de la corriente que circula por ella.

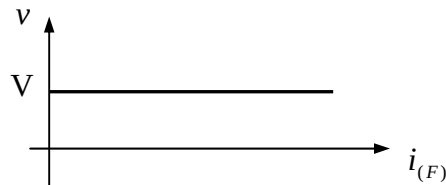
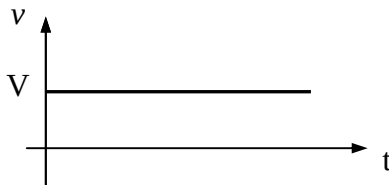
Por su definición, también recibe el nombre de **fuerza electromotriz**

Modelo Físico



Modelo Matemático y Lugar Geométrico

$$v = V = \text{Constante}$$



La energía entregada por la fuente depende de la cantidad de corriente que se haga circular por la fuente, siempre y cuando la energía que se le exige no sea mayor que la almacenada. Para efectos prácticos se supone que la fuente tiene la suficiente energía almacenada.

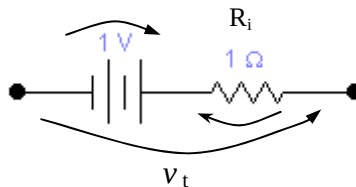
La potencia de la fuente viene expresada por $p = v \cdot i$, donde v es el voltaje de la fuente e i es la corriente que se le haga circular por la fuente, por lo tanto, la ecuación $p = v \cdot i$ representa el modelo matemático que describe su funcionamiento, donde el voltaje es aproximadamente constante.

Se dice que la fuente es ideal, porque en el modelo la corriente puede aumentar hasta el infinito sin que el voltaje se disminuya, indicando con esto que la fuente puede entregar una cantidad infinita de energía, lo que no es verdadero, pero, si se le exige a la fuente una cantidad finita nominal (magnitud de diseño) de energía, el modelo puede ser apropiado.

Fuente Real de Voltaje

Para tener una representación de la fuente de voltaje, debe considerarse la caída interna de voltaje de la fuente a medida que suministra energía, o sea, cuando se le hace circular corriente por la fuente. En otras palabras, debe considerarse la caída de tensión debida a la resistencia interna de la fuente. Por ello, la fuente Real de voltaje estará debidamente representada por una fuente ideal de voltaje en serie con la resistencia interna.

Modelo Físico



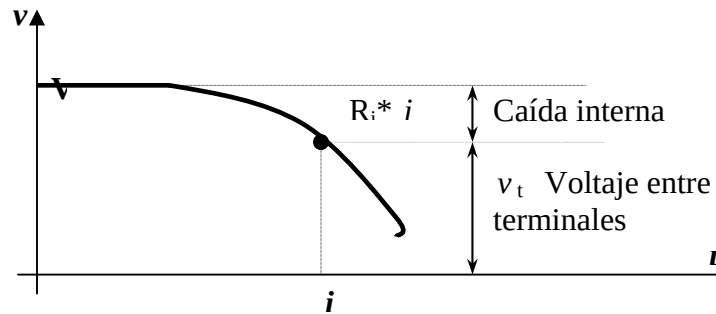
Modelo Matemático y Lugar Geométrico

$$v_t = V - R_i * i \quad \text{donde:}$$

v_t es el voltaje entre terminales

R_i es la resistencia interna de la fuente

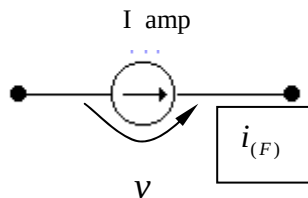
i es la corriente que circula por la fuente



Fuente Ideal de corriente

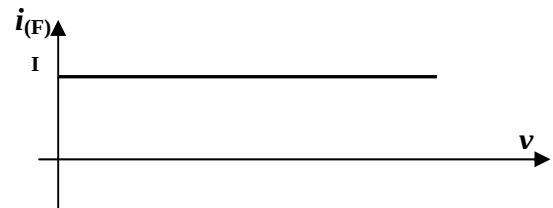
Se caracteriza porque la corriente que circula a través de ella es completamente independiente del voltaje entre sus terminales y es constante con el tiempo.

Modelo Físico



Modelo Matemático y Lugar Geométrico

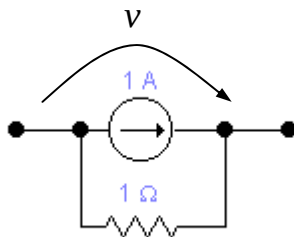
$$i_{(F)} = I = \text{Constante}$$



Fuente Real de Corriente

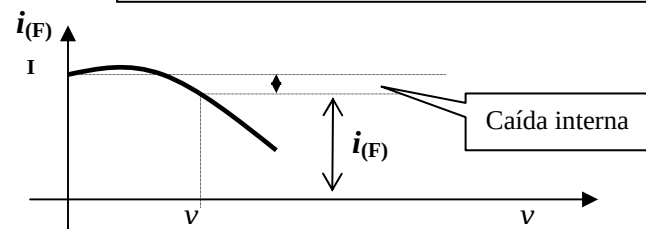
Para tener una representación mas detallada de la fuente de corriente, haremos un análisis muy similar al caso de la fuente real de voltaje. Por lo tanto, la fuente Real de Corriente se puede representar por una fuente ideal de corriente conectada en paralelo con su resistencia interna.

Modelo Físico



Lugar Geométrico

Modelo Matemático
 $i_{(F)} = I - v / R_i$ donde:
 $i_{(F)}$ es la corriente de la fuente en el terminal de salida, I es la corriente de la fuente, R_i la resistencia interna de la fuente y v es el voltaje entre los terminales de la fuente

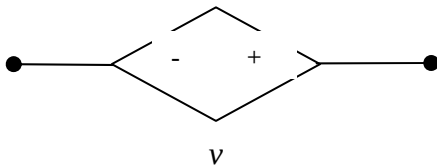


1.B Fuentes Controladas o Dependientes

La fuente controlada o dependiente es aquella donde la magnitud del voltaje o de la corriente en la fuente es determinada por un voltaje o una corriente en otra sección del mismo circuito.

Fuente Controlada de Voltaje

La fuente controlada de voltaje es aquella donde la magnitud del voltaje de la fuente v depende de un voltaje o de una corriente en otra sección del mismo circuito.

Modelo Físico**Modelos Matemáticos**

$$v = A * v_x \text{ (voltios) o } v = B * i_x \text{ (voltios)}$$

donde: v es el voltaje de la fuente

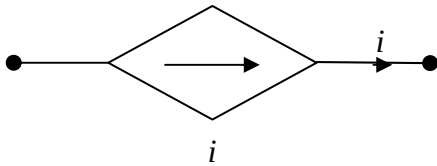
A y B son constantes

v_x es el voltaje en otra sección del circuito

i_x es la corriente en otra parte del circuito

Fuente Controlada de Corriente

La fuente controlada de corriente es aquella donde la magnitud de la corriente de la fuente i depende de un voltaje o de una corriente en otra sección del mismo circuito.

Modelo Físico**Modelos Matemáticos**

$$i = A * v_x \text{ (amperios) o } i = B * i_x \text{ (amperios)}$$

donde: v es el voltaje de la fuente

A y B son constantes

v_x es el voltaje en otra sección del circuito

i_x es la corriente en otra parte del circuito

1.8.6.4. Conductores Aisladores y semiconductores

Como una segunda clase de elementos está los encargados de transportar la energía eléctrica llamados conductores

Conductor Ideal

Un conductor ideal es cualquier material que permite esencialmente el paso libre de la corriente, cuando se conecta a una fuente de energía.

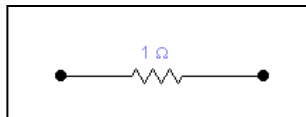
Representación esquemática del conductor ideal: 

El voltaje entre dos puntos del conductor ideal es cero, por lo tanto, no produce ni consume energía y no se considera como un elemento de circuito, solo se utiliza para interconectar los diferentes elementos permitiendo el paso libre de la corriente.

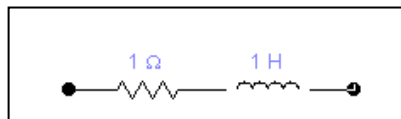
Conductor Real

El conductor real se opone al paso libre de la corriente y puede ser representado por una resistencia para corriente continua o por la combinación en serie de resistencia e inductancia para corriente alterna.

La representación esquemática del conductor real es:



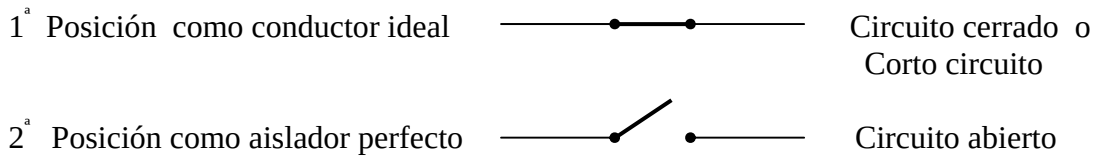
Para Corriente Continua CC o CD



Para Corriente Alterna CA

Conductor y Aislador - Interruptor Eléctrico

Aunque el vacío es el único dieléctrico o aislador perfecto que existe, para efecto del esquema eléctrico, el interruptor eléctrico puede representarse como un conductor ideal en una posición y como un aislador perfecto en la otra posición.



En un circuito eléctrico, un corto circuito en la fuente es básicamente la unión de los dos terminales de la fuente por medio de un conductor ideal y un circuito abierto es el reemplazo de un conductor ideal por un conductor abierto o aislador.

Semiconductores

El nombre de semiconductor por sí mismo proporciona una pista en cuanto a las características de este dispositivo. El prefijo *semi* se aplica por lo general a una gama de niveles que se encuentren en la mitad entre dos límites (Aislador y Conductor)

El término conductor se aplica a cualquier material que soporte un generoso flujo de carga cuando se aplica una fuente de voltaje de magnitud limitada a través de sus terminales.

El término aislante se aplica a cualquier material que ofrece un nivel muy pobre de conducción cuando se aplica el voltaje de una fuente de magnitud limitada a través de sus terminales.

Por lo tanto, un semiconductor es un material que tiene un nivel de conductividad situado entre los casos extremos de un aislante y un conductor.

En términos generales, los semiconductores se utilizan para variar los parámetros de voltaje y corriente en un circuito eléctrico. Dos de los primeros semiconductores fabricados y que juegan un papel importante en la electrónica son el diodo y el transistor.

Diodo Ideal

El primer dispositivo semiconductor que se fabricó se denomina **diodo**. Es el más sencillo de los dispositivos semiconductores pero desempeña un papel vital en los sistemas electrónicos.

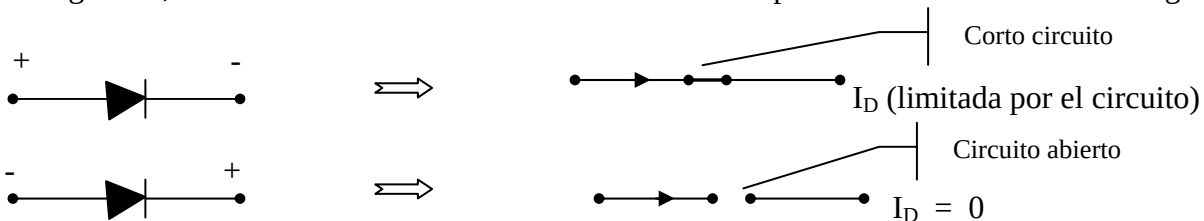
El Diodo Ideal es un dispositivo de dos terminales que tiene el siguiente símbolo:



El diodo ideal conducirá corriente en la dirección definida por la flecha en el símbolo y actuará como un circuito abierto para cualquier intento de establecer corriente en la dirección opuesta.

En esencia: Las características de un diodo ideal son de las de un interruptor que puede conducir corriente en una sola dirección.

Por consiguiente, el diodo ideal es un corto circuito cuando está polarizado como lo indica la figura.



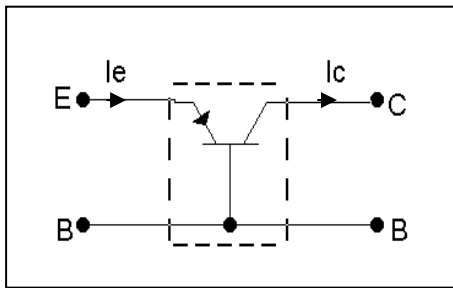
Transistor

El transistor es un dispositivo semiconductor de tres terminales y de tres capas, compuesto ya sea de dos capas de material tipo n y una de tipo p o dos capas de material tipo p y una de tipo n. El primero se denomina transistor npn, en tanto que el último recibe el nombre de transistor pnp.

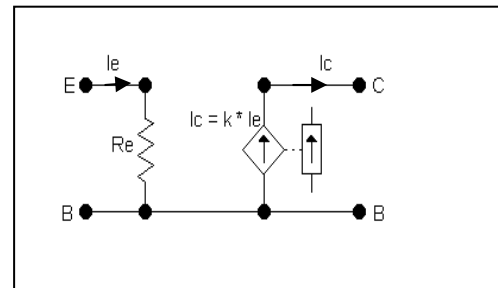
Los amplificadores de transistor BJT (bipolar junction transistor = transistor de unión bipolar) se conocen como dispositivos controlados por corriente.

Modelo aproximado para una configuración de transistor PNP de base común

Modelo Físico o Símbolo Gráfico

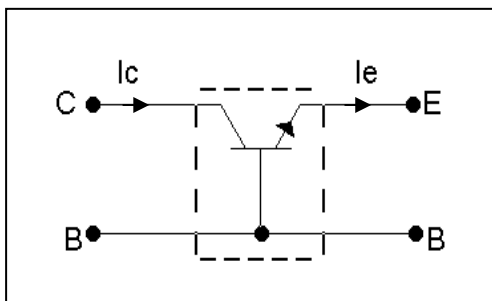


Esquema Eléctrico

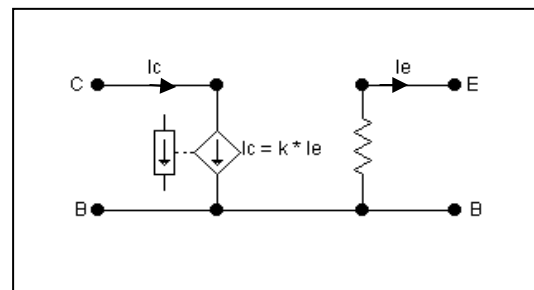


Modelo aproximado para una configuración de transistor NPN de base común

Modelo Físico o Símbolo Gráfico



Esquema Eléctrico

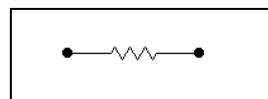


Como se puede observar, el esquema eléctrico de un transistor (de donde se obtiene el modelo matemático) contiene una aplicación de fuente controlada de corriente.

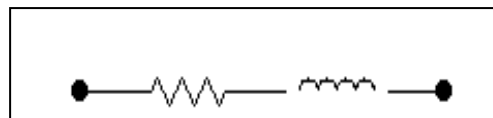
1.8.6.5. Representación de los elementos Consumidores o Transformadores de Energía

A continuación se presentan una serie de elementos consumidores o transformadores de energía como ejemplo, en donde se indica solamente el modelo físico o símbolo gráfico y el esquema eléctrico que lo representa.

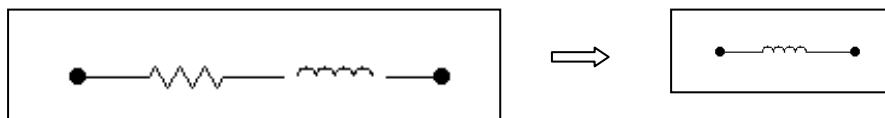
Tostador, Estufa, Calentador



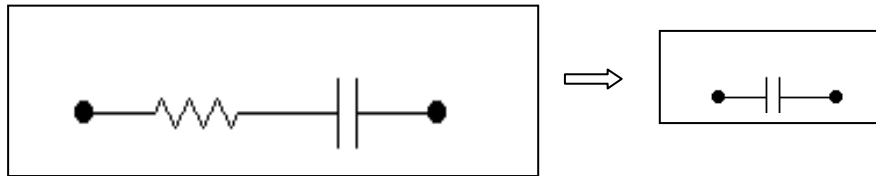
Bobina



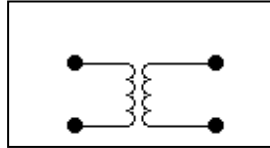
Motor eléctrico



Condensador



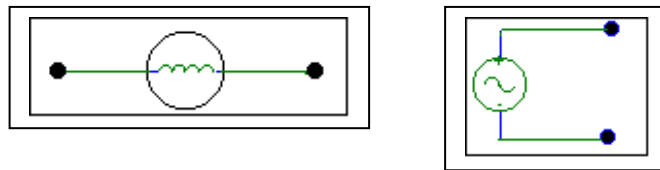
Transformador



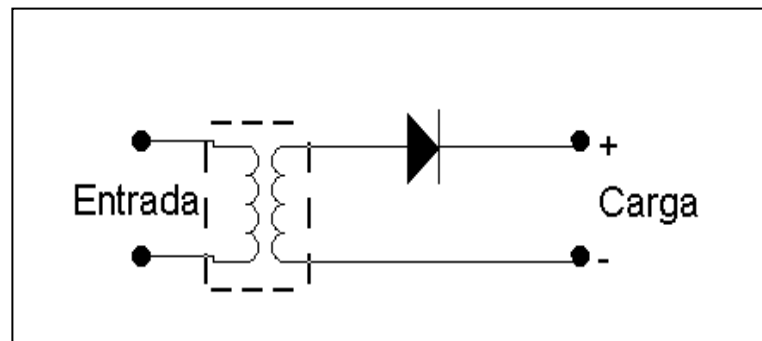
Batería



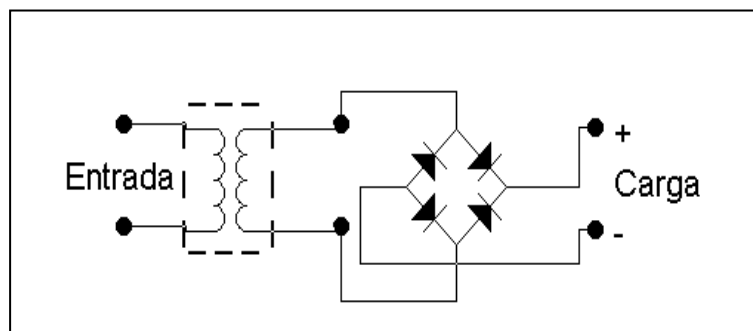
Generador Monofásico



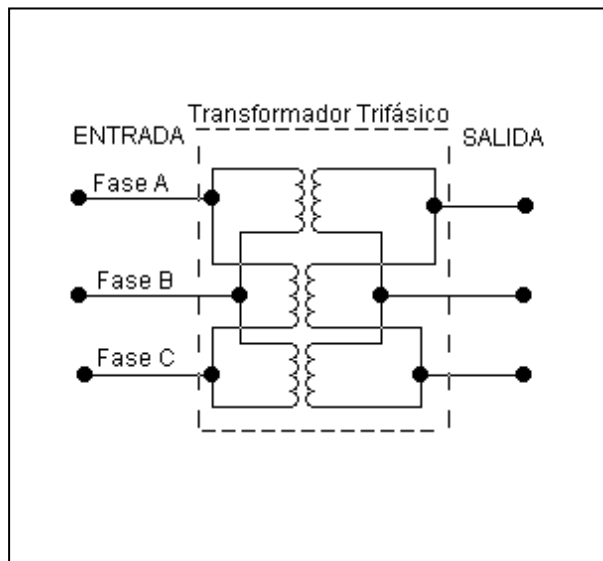
Rectificador de Media Onda



Rectificador de onda completa



Transformador Trifásico



Con base en la representación esquemática de los elementos, se podrá construir los esquemas de los circuitos eléctricos sobre los cuales se obtendrán los modelos matemáticos, cuyo desarrollo permitirá conocer el comportamiento de los parámetros (voltajes y corrientes) del circuito eléctrico correspondiente.

1.9 Ley de la Conservación de la Energía

En todo circuito eléctrico como en cualquier fenómeno físico se aplica la ley de la conservación de la energía, la cual dice: La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, para cualquier circuito eléctrico se puede establecer que la suma de la energía eléctrica (potencia) de los elementos que activos es igual a la suma de la energía eléctrica de todos los elementos pasivos.

En los circuitos eléctricos, la prueba de la conservación de la energía se realiza con las potencias de los elementos, ya que éstas son energía instantánea.

Ejemplo: Probar la ley de la conservación de la energía en los circuitos eléctricos de las figuras siguientes. Indicar los elementos que producen energía y los elementos que consumen energía.

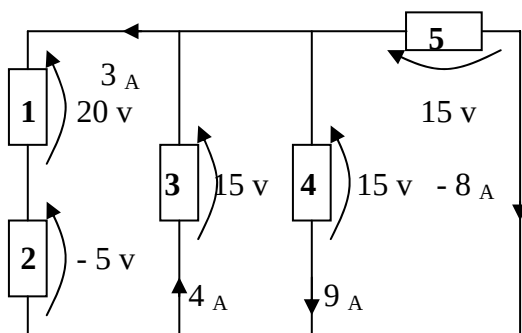


FIG A

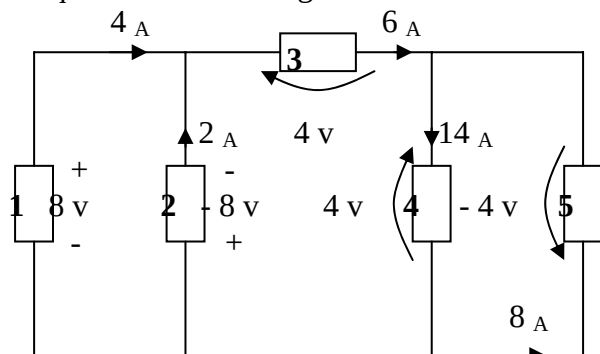


FIG B

Respuestas:

Para la figura A

Elementos que **producen** energía

$$P_{E2} = 15 \text{ w}$$

$$P_{E3} = 60 \text{ w}$$

$$P_{E5} = 120 \text{ w}$$

Total potencia producida 195 w

Elementos que **consumen** energía

$$P_{E1} = 60 \text{ w}$$

$$P_{E4} = 135 \text{ w}$$

Total potencia consumida 195 w

Para la figura BElementos que **producen** energía

$$P_{E1} = 32 \text{ w}$$

$$P_{E2} = 16 \text{ w}$$

$$P_{E5} = 32 \text{ w}$$

Elementos que **consumen** energía

$$P_{E3} = 24 \text{ w}$$

$$P_{E4} = 56 \text{ w}$$

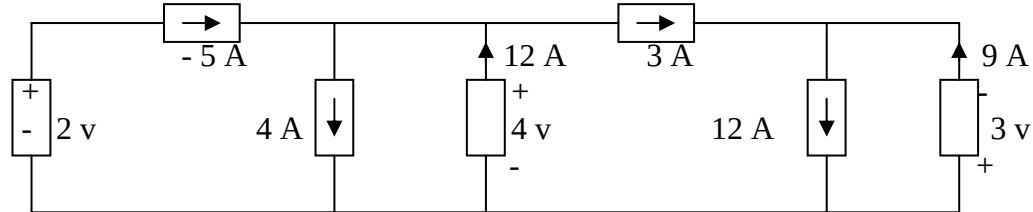
Total potencia producida 80 w

Total potencia consumida 80 w

1.10 PROBLEMAS PROPUESTOS**Problemas sobre transferencia de energía y potencia de baterías**

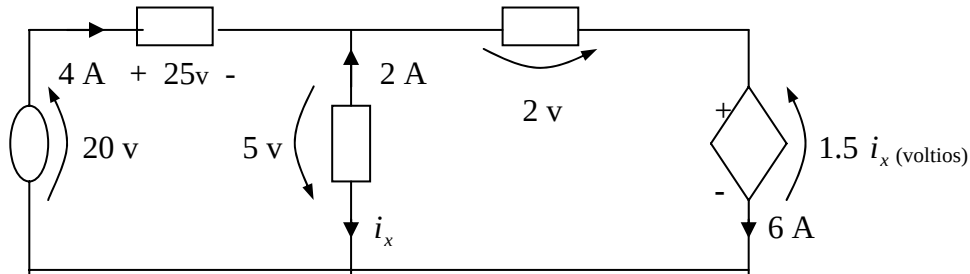
Para los circuitos eléctricos de los problemas 1-4. ¿Cuál será la potencia asociada con cada uno de los elementos? y compruebe la ley de la transformación de la energía en el circuito.

1.



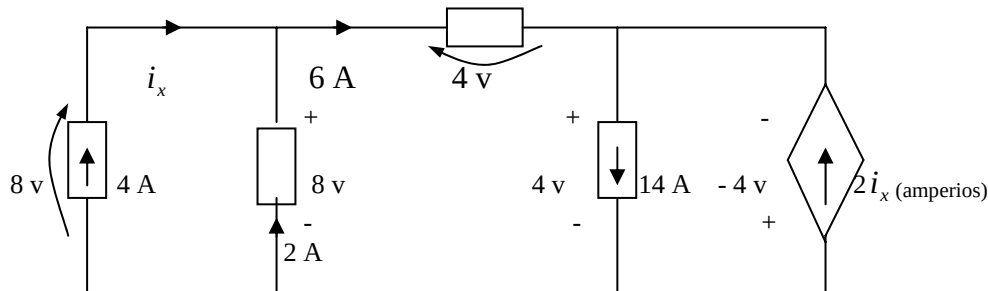
Respuestas: $P_{2v} = 10 \text{ w}$; $P_{-5A} = 10 \text{ w}$; $P_{4A} = 16 \text{ w}$; $P_{3v} = 27 \text{ w}$; $P_{3A} = 21 \text{ w}$; $P_{4v} = 48 \text{ w}$; $P_{12A} = 36 \text{ w}$

2.



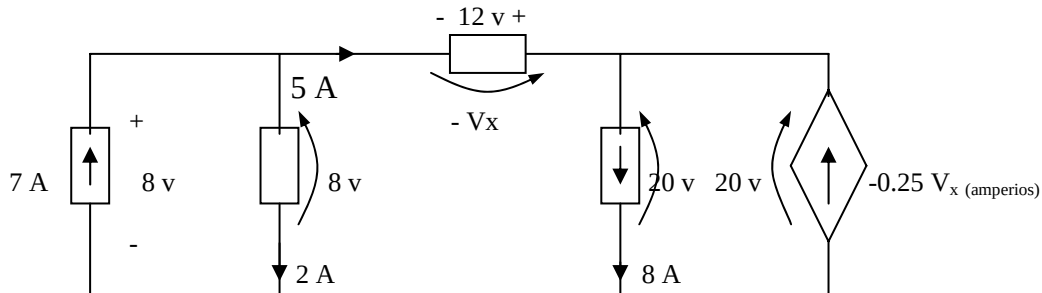
Respuestas: $P_{25v} = 100 \text{ w}$; $P_{5v} = 10 \text{ w}$; $P_{20v} = 80 \text{ w}$; $P_{2v} = 12 \text{ w}$; $P_{1.5i_x} = 18 \text{ w}$

3.



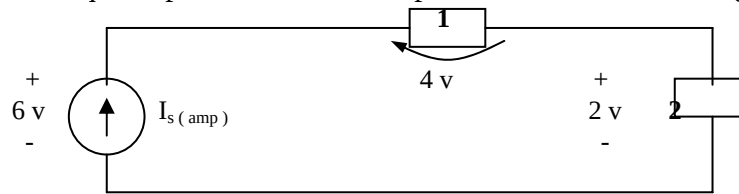
Respuestas: $P_{4A} = 32 \text{ w}$; $P_{8v} = 16 \text{ w}$; $P_{4v} = 24 \text{ w}$; $P_{14A} = 56 \text{ w}$; $P_{2i_x} = 32 \text{ w}$

4.



Respuestas: $P_{7A} = 56 \text{ w}$; $P_{8v} = 16 \text{ w}$; $P_{12v} = 60 \text{ w}$; $P_{20v} = 160 \text{ w}$; $P_{-0.25V_x} = 60 \text{ w}$

5. Determine I_s de forma tal que la potencia absorbida por el elemento 2 de la figura siguiente sea 7 w.

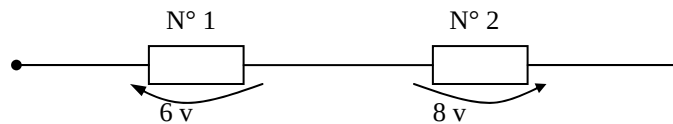


Respuesta: $I_s = 3.5 \text{ A}$

6. Si una batería de 12 v entrega 120 mj de energía en 1 ms, encuentre: a) la cantidad de carga entregada por la batería y b) la corriente producida. Respuestas: a) 10 mc; b) 10 A.

7. Dos elementos están conectados en serie como se muestra en la figura siguiente. Si el elemento N° 1 suministra 24 w de potencia, ¿ Cuánta potencia está absorbiendo o suministrando el elemento N° 2?

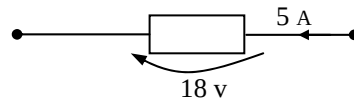
Respuesta: Absorbe 32 w.



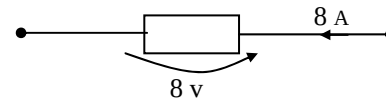
8. Una batería de automóvil de 12 v está conectada de modo que suministra energía a los faros cuando el motor no está encendido. a) Encuentre la potencia que entrega la batería del automóvil cuando la corriente es de 1A. b) Encuentre la potencia absorbida por los faros del automóvil cuando la corriente es de 1 A . c) Encuentre la energía absorbida por los faros si funcionan durante un periodo de 10 minutos.

Respuestas: a) 12 w ; b) 12 w ; c) 7200 julios ; 2 wh

9. Calcule la potencia absorbida o entregada por cada elemento de la figura siguiente, e indique si la potencia se absorbe o se entrega:



PRODUCE: 90 w



ABSORBE: 64 w

10. La dirección de la corriente i y la polaridad del voltaje v de un elemento están asignados de acuerdo con la convención de los signos pasivos. Con base en dispositivos de medición se encuentra que $i(t) = 4 e^{-50t} \text{ mA}$, con t en segundos y $v(t) = 10 - 20 e^{-50t} \text{ V}$, con t en segundos, para $t \geq 0$. a) ¿ Cuánta potencia es absorbida por el elemento cuando $t = 10 \text{ ms}$? b) ¿ Qué tanta energía es absorbida por el elemento en el intervalo $0 \leq t \leq \infty$ c) ¿En qué instante la potencia asociada con el elemento es cero? d) ¿En qué instante el elemento absorbe la máxima potencia y cuál es esa potencia

Respuestas: $p(t) = 40 e^{-50t} - 80 e^{-100t} \text{ mw}$, con t en segundos, a) -5.168 mw , o sea que entrega potencia ; b) 0 mw ; c) $t = 13.86 \text{ ms}$; $t = \infty$; d) 27.73 ms , 5 mw

11. Una batería de automóvil de larga duración de 12 v puede entregar 2×10^6 julios en lapso de 10 horas. ¿ Cuál será la corriente que fluye por la batería? Respuesta: 4.63 A

12. La batería de una linterna produce 3 v y la corriente que fluye por el bombillo es 200 mA, ¿ Cuál es la potencia absorbida por el bombillo? Determine la energía absorbida por el bombillo en un periodo de 5 minutos. Respuestas: a) 600 mw ; b) 180 julios , 50 mw-h , 0.05 w-h

13. La batería de un automóvil se carga con una corriente constante de 2 A durante 5 horas. El voltaje en la terminal de la batería es $v = 11 + 0.5 t \text{ V}$ para $t > 0$, donde t está en horas. a) Determine la energía entregada a la batería durante las cinco horas. b) si el costo de la energía eléctrica es de 1000 pesos/Kwh, calcule el costo de cargar la batería durante 5 horas. RESPUESTAS: a) 0.123 Kwh , b) 123 pesos

1.11 LISTADO DE TÉRMINOS BÁSICOS EN ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS

A continuación se encuentra un listado de términos básicos en el análisis de los circuitos eléctricos, los cuales, deben ser debidamente conceptualizados por todas las personas vinculadas en los desarrollos de las asignaturas que incluyen Electricidad, Electromagnetismo y Electrotecnia.

1° AMPERIO	27° FUENTE IDEAL DE CORRIENTE
2° AMPERIO-HORA	28° FUENTE IDEAL DE VOLTAJE
3° BATERÍA	29° GENERADOR
4° BOBINA - INDUCTOR	30° INDUCTANCIA
5° CAMINO CERRADO	31° LAZO
6° CAPACITANCIA	32° LEY DE OHM
7° CARGA	33° LEYES DE KIRCHHOFF
8° CIRCUITO ABIERTO	34° MALLA
9° CIRCUITO ELECTRICO	35° NODO
10° CIRCUITO EQUIVALENTE	36° NODO DE REFERENCIA
11° CONDENSADOR - CAPACITOR	37° PILA
12° CONDUCTANCIA	38° POTENCIA
13° CONDUCTOR IDEAL	39° POTENCIAL
14° CONDUCTOR REAL	40° RAMA
15° CONSERVACION DE LA ENERGIA	41° RED ELECTRICA
16° CORRIENTE	42° REDES DE TRES TERMINALES
17° CORTO CIRCUITO	43° RESISTENCIA EQUIVALENTE
18° DIFERENCIA DE POTENCIAL	44° RESISTENCIA NEGATIVA
19° DIODO	45° RESISTENCIA POSITIVA - RESISTOR
20° ELEMENTO	46° SEMICONDUCTOR
21° ELEMENTO ACTIVO	47° TRANSFORMACION DE FUENTES
22° ELEMENTO PASIVO	48° TRANSISTOR
23° ELEMENTOS EN PARALELO	49° TRAYECTORIA
24° ELEMENTOS EN SERIE	50° VATIO
25° FUENTE DE CORRIENTE CONTROLADA	51° VATIO-HORA
26° FUENTE DE VOLTAJE CONTROLADA	52° VOLTAJE

TÉRMINOS ESPECIALES:

CORRIENTES:

- | |
|-----------------------|
| 1° CORRIENTE CONTINUA |
| 2° CORRIENTE DIRECTA |
| 3° CORRIENTE ALTERNA |

VOLTAJES:

- | |
|---|
| 1° PULSO DE VOLTAJE-NO PERIÓDICO, (POLARIDAD ÚNICA) |
| 2° PULSO DE VOLTAJE- PERIÓDICO, (POLARIDAD ÚNICA) |
| 3° PULSO DE VOLTAJE-NO PERIÓDICO, (POLARIDAD ALTERNA) |
| 4° PULSO DE VOLTAJE- PERIÓDICO, (POLARIDAD ALTERNA) |
| 5° VOLTAJE EXPONENCIAL, (POLARIDAD ÚNICA) |
| 6° VOLTAJE EXPONENCIAL, (POLARIDAD ALTERNA) |
| 7° VOLTAJE SENOIDAL, (POLARIDAD ALTERNA) |
| 8° VALOR ABSOLUTO FUNCIÓN SENOIDAL, (POLARIDAD ÚNICA) |

NOTA: Para los estudiantes del curso análisis de circuitos eléctricos I, la conceptualización de estos términos es uno de los propósitos fundamentales con el desarrollo de las tres primeras unidades del curso.

1.12 FORMULAS GENERALES SOBRE LAS VARIABLES DEL CIRCUITO ELÉCTRICO

NOTACIÓN GENERAL

NOMBRE DE LA VARIABLE	SÍMBOLO PARA CORRIENTE VARIABLE	SÍMBOLO PARA CORRIENTE CONTINUA	VALOR INSTANTÁNEO	VALOR INICIAL
CARGA	q	Q	$q_{(t)}$	$q_{(t_0)} , q_0$
VOLTAJE	v	V	$v_{(t)}$	$v_{(t_0)} , v_0$
CORRIENTE	i	I	$i_{(t)}$	$i_{(t_0)} , i_0$
POTENCIA	p	P	$p_{(t)}$	$p_{(t_0)} , p_0$
TRABAJO O ENERGÍA	w	W	$w_{(t)}$	$w_{(t_0)} , w_0$
TIEMPO	t	T	t	$t_0 , 0$

RELACIONES ENTRE LAS DIFERENTES VARIABLES

FÓRMULAS BÁSICAS POR DEFINICIÓN, UNIDADES, ECUACIONES DIFERENCIALES Y SUS RESPECTIVAS SOLUCIONES PRESENTADAS COMO FÓRMULAS GENERALES

FORMULA BÁSICA POR DEFINICIÓN	UNIDADES	ECUACIÓN DIFERENCIAL	SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DIFERENCIAL FÓRMULA GENERAL
VOLTAJE $v_{(t)} = \frac{dw_{(t)}}{dq_{(t)}}$	Voltio = $\frac{\text{Julio}}{\text{Coulombio}}$	$dw_{(t)} = v_{(t)} * dq_{(t)}$ $dq_{(t)} = \frac{1}{v_{(t)}} dw_{(t)}$	$w_{(t)} = \int_{q_0}^{q_{(t)}} v_{(t)} dq_{(t)} + w_0$ $q_{(t)} = \int_{w_0}^{w_{(t)}} \frac{1}{v_{(t)}} dw_{(t)} + q_0$
CORRIENTE $i_{(t)} = \frac{dq_{(t)}}{dt}$	Amperio = $\frac{\text{Coulombio}}{\text{Segundo}}$	$dq_{(t)} = i_{(t)} * dt$	$q_{(t)} = \int_{t_0}^t i_{(t)} dt + q_{(t_0)}$
POTENCIA $p_{(t)} = \frac{dw_{(t)}}{dt}$ $p_{(t)} = v_{(t)} * i_{(t)}$	watio = $\frac{\text{julio}}{\text{Segundo}}$ watio = Voltio * Amperio	$dw_{(t)} = p_{(t)} * dt$	$w_{(t)} = \int_{t_0}^t p_{(t)} dt + w_{(t_0)}$

OTRAS UNIDADES DE CARGA Y ENERGÍA O TRABAJO

OTRAS UNIDADES DE CARGA Y ENERGÍA O TRABAJO CARGA	coulombio = amperio * segundo ; (A-h) = Amperio * hora 1 A-h = 3600 coulombios
ENERGÍA O TRABAJO	julio = watio * segundo ; (w-h) = watio * hora ; 1 w-h = 3600 julios 1Kilovatio-hora (Kw-h)= 10^3 w-h ; 1 Megavatio-hora (Mw-h) = 10^6 w-h 1Gigavatio-hora (Gw-h) = 10^9 w-h ; 1 Teravatio-hora (Tw-h) = 10^{12} w-h 1milivatio-hora (mw-h)= 10^{-3} w-h ; 1microvatio-hora (uw-h)= 10^{-6} w-h 1nanovatio-hora (nw-h)= 10^{-9} w-h ; 1picovatio-hora (pw-h)= 10^{-12} w-h 1femtovatio-hora (fw-h)= 10^{-15} w-h